＜絶対に飽きない生物コラム　第六話＞
～ロトカ・ボルテラ式～

さて、絶対に飽きない生物コラム第六話です．授業が個体群と生態系の話題に入ったということで、授業に沿った内容もあった方がいいかなと考えて、今回のテーマは「ロトカ・ボルテラ式」．知ってる人～．はーい．とはならないでしょうね．

＊　＊　＊

ロトカ・ボルテラ式は、生態系における被食者―捕食者の数的関係を表す式です．まあまあ数学が嫌いだからと逃げ出さないでください．どうするんですか入試で出たら．出ないけど．

被食者の個体数をx、捕食者の個体数をyとしたとき、次の関係が成り立つといいます．

$$\frac{dx}{dt} = ax - bxy \cdots ①$$

$$\frac{dy}{dt} = cxy - dy \cdots ②$$

(tは時間、a, b, c, dはパラメータ)

シンプルで美しいですね．これがロトカ・ボルテラ式です．少し誘導しながらこの式が導く内容を考えていってみましょう．見た目にびっくりして読むのをやめないでね．

まず①、②$= 0$としてみましょう．「被食者も捕食者も絶滅していたらつまらない」と思ってこれを解くと、次のようになります．

$$x_e = \frac{d}{c} \quad y_e = \frac{a}{b}$$

ですから、パラメータのみによって決まるこの数字が平衡点、すなわち外部からの攪乱などが存在しない場合の均衡点となります．ここで、$\frac{dH}{dt} = 0$となるような関数 H を考えます．①②から、

$$c \cdot \frac{dx}{dt} - d \cdot \frac{\frac{dx}{dt}}{x} + b \cdot \frac{dy}{dt} - a \cdot \frac{\frac{dy}{dt}}{y} = 0 \quad \text{であるから}$$

$$H(x, y) = cx - d \log x + by - a \log y = (\text{一定})$$

であることが分かります．（積分すると考えてもよいです、log は自然対数）H のグラフは、次の式を用いることで極値付近での近似式を出すことができます．

$$\log(1 + x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} \cdots (*)$$

これは log のマクローリン展開ですね．ここから導かれる log の近似式を用います．(以下)

$$\log(1 + u) \cong u - \frac{u^2}{2}$$

十分に小さい数ε, δを用い、$x_e = x_e(1 + \varepsilon), y_e = y_e(1 + \delta)$として$H(x, y)$に代入します．

$$
\begin{aligned}
H(x,y) &= cx - d\log x + by - a\log y \\
&= cx_e(1+\varepsilon) - d\log\bigl(x_e(1+\varepsilon)\bigr) + by_e(1+\delta) - a\log\bigl(y_e(1+\delta)\bigr) \\
&= d(1+\varepsilon) - d\left(\log x_e + \varepsilon - \frac{\varepsilon^2}{2}\right) + a(1+\delta) - a\left(\log y_e + \delta - \frac{\delta^2}{2}\right) \\
&= d - d\log x_e + \frac{d\varepsilon^2}{2} + a - a\log y_e + \frac{a\delta^2}{2} \\
&= \frac{d\varepsilon^2}{2} + \frac{a\delta^2}{2} + \left(d\left(1-\log\frac{d}{c}\right) + a\left(1-\log\frac{a}{b}\right)\right) = \mathrm{k}\ (\text{一定})
\end{aligned}
$$

ですから、大括弧の中がパラメータのみの定数ですから、右の k に吸収させて、次のようになります.

$$
d\varepsilon^2 + a\delta^2 = k'
$$

$$
\frac{\varepsilon^2}{\left(\frac{k'}{d}\right)} + \frac{\delta^2}{\left(\frac{k'}{a}\right)} = 1
$$

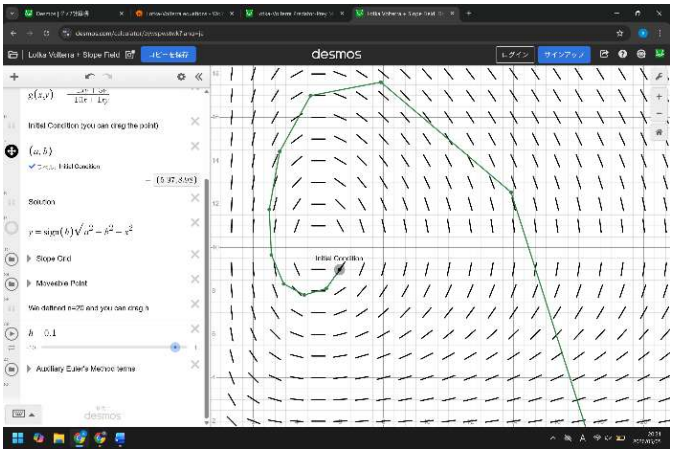
ここまですればお判りでしょうか、εとδはそれぞれx, yに相当しますから、平衡点に十分近い部分ではこの微分方程式で与えられる捕食者―被食者の個体数の増減は楕円に近いことが示されます. これは結構大きなことを意味していて、いわゆるカンジキウサギとオオヤマネコの個体数の増減が片方増える一片方減るを繰り返すというのも、語弊を恐れずに言えばこの楕円に由来するわけです. また、例えば捕食効率 b が増加したときどうなるかは、ここまで誘導したのですこし考えてみてください。すぐに分るでしょう。

これは、食物が無限大にある時の話です。すぐに気が付くのは、「増えすぎたら環境は耐えられない」ということです。これは、環境収容力 K という概念であらわされており、ロトカ・ボルテラ式の改良の一つとされています。この時には、①式が次のように置き換わります。

$$
\frac{dx}{dt} = ax\left(1 - \frac{x}{K}\right) - bxy
$$

このとき K の働きによって系からエネルギーが散逸し、徐々に振幅が減衰して平衡点に収束する様子が観察できます。この K こそが、教科書に載っている「密度効果」なるものです。

最後に、これをグラフ化したものを載せておきます。Desmos という geogebra の高度版じゃないとうまく書けませんでした。平衡点をいじってぐにゃぐにゃして遊べます。楽しいです。暇な人は作ってみてください。捕食者―被食者それぞれの個体数変動の折れ線グラフも作れます。



それではまた。次回はちょっと詳しめに呼吸を振り返ります。